

Çok Adımlı (Wizard) Form & Süreç Yönetimi Uygulaması

Amaç

Bu proje, adayların:

- Gerçek bir backend ile entegre çalışabilecek frontend mimarisi kurabilme
- Çok adımlı form (wizard) tasarımı ve yönetimi
- Validasyon ve bağımlı validasyonları doğru kurgulama
- State management yaklaşımı
- UI/UX farkındalığı
- (Bonus) Süreç / BPM mantığını kavrayabilme

yetkinliklerini ölçmek amacıyla hazırlanmıştır.

Proje Genel Tanımı

Adaylardan, **gerçek bir backend servisine bağlanacak şekilde kurgulanmış, çok ekranlı, Next.js tabanlı** bir frontend uygulaması geliştirmeleri beklenmektedir.

Genel Uygulama Akışı

1. Kullanıcı login olur
2. Login sonrası ana uygulama layout'u açılır
3. Kullanıcı:
 - a. Form tasarlayabilir
 - b. Tasarlanan forma veri girerek süreç başlatabilir
 - c. Başlatılan sürecin ve form verilerinin detaylarını görüntüleyebilir

Uygulama Ekranları & Yapısı

Login Ekranı

- Kullanıcı bilgisi ve rol bilgisi (örnek: admin, user) global state'e alınmalıdır

Ana Layout (Login Sonrası)

Aşağıdaki yapı uygulama genelinde **sabit** olmalıdır:

Header

- Uygulama adı
- Aktif kullanıcı bilgisi

Left Menu

- Dashboard
- Form Tasarımı
- Süreçler / İşlerim
- Ayarlar

Content Area

- Sayfalar burada render edilmelidir

Form Yönetimi – Çok Adımlı (Wizard)

Form tarafında **3 ana ekran** bulunmalıdır.

Adım 1 – Form Tasarla

Kullanıcı, doldurulacak formun yapısını tanımlar.

Beklenenler

- Form alanları tanımlanabilmeli
 - Input
 - Select
 - Checkbox vb.

- Alan özellikleri:
 - Etiket
 - Tip
 - Zorunlu / opsiyonel
- **Custom component kullanımı zorunludur**

Form yapısı, backend'e gönderilecek bir model gibi düşünülmelidir.

Bonus

- Sürükle & bırak ile alan ekleme
- Alan sıralama

Adım 2 – Formu Başlat (Veri Girişi)

- Tasarlanan forma kullanıcı veri girer
- Form submit edildiğinde:
 - Backend'e request atılıyormuş gibi kurgulanmalıdır
 - Loading / success / error state'leri yönetilmelidir

Validasyon Şartları

- Zorunlu alan kontrolleri
- Tip bazlı validasyonlar
- **Bağımlı validasyonlar**
 - Örnek:

“Eğer A alanı seçildiyse, B alanı zorunlu olur”

Adım 3 – Form & Süreç Detayı

- Girilen tüm form verileri görüntülenir
- Süreç durumu gösterilir:
 - Beklemede
 - Devam Ediyor

- Tamamlandı
- Backend'ten dönüyormuş gibi:
 - Süreç ID
 - Durum bilgisi
 - Tarih bilgileri gösterilebilir
- Form verilerinin **JSON çıktısı** ekranda veya console'da gösterilmelidir

Süreç (BPM) Mantığı – Bonus Alan

Süreç Kurgusu

- Basit bir süreç yapısı modellenenebilir:
 - Adım 1
 - Adım 2
 - Adım 3
- Bir form, bir süreç adımına bağlanabilir

Süreç yapısı, backend'te yönetilecekmiş gibi düşünülmelidir.

Big Bonus

- Sürükle & bırak ile süreç tasarımı
- Süreç adımına form bağlama

Rol Bazlı Gösterim (Bonus)

- Kullanıcı rolüne göre:
 - Menü
 - Erişilebilir ekranlar
 - Aksiyonlar farklılaşabilir

Rol Bazlı Dashboard (Bonus)

Login sonrası:

- Bekleyen işler

- Devam eden işler
- Tamamlanan işler

şeklinde kategorize edilmiş liste gösterimi yapılabilir.

Ayarlar Sayfası

- Kullanıcı bilgileri
- Basit tercihler (örnek: tema, dil)
- Sade ve okunabilir bir UI yeterlidir

Ek Bonus Özellikler

- Dil desteği (i18n)
- Dark / Light mode
- Responsive tasarım
- Temiz ve anlamlı commit geçmişi

? Kullanılacak Frontend Teknolojileri

Zorunlu

- React veya React + TypeScript
- Next.js
- Component bazlı mimari
- Zustand (state management)
- Mock API (gerçek backend varmış gibi kurgulanmalı)
- Responsive tasarım

Opsiyonel (Artı Puan)

- Role-based UI
- i18n
- Dark / Light theme
- Clean commit history

Beklenen Teslimatlar

- GitHub repository
- README.md
 - Proje kurulumu
 - Uygulama akışı
 - Varsayılan kullanıcı / rol bilgileri
- Çalışan bir Next.js uygulaması

Önemli Not

Bu projede beklenti:

- “Sadece çalışan bir UI” değil,
- Genişletilebilir ve okunabilir bir frontend mimarisidir.

Backend Proje İsterleri: Süreç Yönetimi & State Machine

Genel Amaç

Backend geliştirme çalışmaları; BPM (Business Process Management) sistemlerinde yer alan süreç, durum, iş (task), rol gibi temel kavramları kavrayarak, bu yapıyı state machine yaklaşımı ve temel bir login/authentication mekanizması ile uygulamaya dökerek uçtan uca bir uygulama geliştirmeyi içerir.

Backend tarafı;

- Frontend’de tasarlanan formları saklayan,
- Kullanıcıların sisteme giriş yapmasını sağlayan,
- Bu formlar üzerinden süreç başlatılmasını sağlayan,
- Süreçlerin hangi aşamada olduğunu yöneten,
- Kullanıcıların üzerindeki işleri (onay, reddetme vb.) takip eden

bir servis katmanı olarak çalışacaktır.

Login ve Authentication Yaklaşımı

Login ve authentication mekanizması ile:

- Kullanıcıların sisteme kimlik bilgileriyle giriş yapabilmesi,
- Yapılan tüm işlemlerin bir kullanıcı ile ilişkilendirilebilmesi,

hedeflenmektedir.

Backend tarafı aşağıdaki sorumlulukları üstlenir:

- Kullanıcı bilgilerini saklamak (kullanıcı adı, rol bilgisi vb.),
- Kullanıcı girişini doğrulamak,
- Giriş yapan kullanıcının kimliğini frontend'e iletmek,
- Frontend'den gelen isteklerde kullanıcı bilgisini kontrol etmek.

Login akışı şu şekilde ilerler;

Backend

- Kullanıcı bilgilerini kontrol eder,
- Başarılı giriş durumunda kullanıcıyı temsil eden bir oturum bilgisi üretir,
- Bu bilgiyi frontend'e döner.
- Frontend, kullanıcı oturumunu uygulama boyunca saklar ve diğer backend çağrılarında kullanır.

Authentication beklentisi;

Backend, kendisine gelen isteklerin:

- Giriş yapmış bir kullanıcıdan gelip gelmediğini,
- Kullanıcının rolünün ilgili işlemi yapmaya uygun olup olmadığını kontrol eder.

Giriş yapılmadan erişilmemesi gereken servisler backend tarafından korunur.

Authorization Yaklaşımı

Yetkilendirme

- Süreç başlatma,
- İş (task) tamamlama,
- Süreç aksiyonları (onay, reddet vb.)

gibi kritik noktalarda uygulanır.

Amaç, “kim, hangi işlemi yapabilir?” sorusunun backend tarafında cevaplanmasıdır.

Süreç (Workflow) Yaklaşımı

Süreç yönetimi için klasik bir workflow engine yerine State Machine yaklaşımı kullanılabilir.

Her süreç belirli durumlara (ör. Beklemede, Devam Ediyor, Tamamlandı, Reddedildi) sahip olmalıdır. Bu durumlar arasında tanımlı aksiyonlar statik olarak backend tarafında belirlenmiş olacaktır.(Başlat ve onayla)

Bonus:

- Birden fazla aksiyon olması
- Aksiyonlara göre formların/kullanıcı ve rollerin belirlenmesi
- Backend tarafında statik bir süreç akışı yerine front end tarafında akışın state’ler üzerinden belirtilmesi ve backend tarafında bunun saklanıp işletilmesi

Form ve Veri Yönetimi

Backend;

- Frontend’de tasarlanan formların tanımını (alanlar, zorunluluklar vb.) saklar,
- Süreç başlatılırken girilen form verilerini kayıt altına alır,
- Form verilerini JSON formatında saklayarak süreç ile ilişkilendirir.

Süreç Başlatma ve Takip

Kullanıcı, seçtiği bir form üzerinden yeni bir süreç başlatabilir.

Backend, başlatılan her süreç için:

- Bir süreç kaydı oluşturur,
- Başlangıç durumunu atar,
- Gerekli ilk işi (task) oluşturur.

Süreç detay ekranında gösterilmek üzere:

- Mevcut durum,
- Başlangıç / bitiş tarihleri,
- Süreçte yapılan aksiyonların özeti backend tarafından sağlanır.

İşlerim (Task) Mantığı

Backend, süreçlerin belirli adımlarında kullanıcılar için “iş” üretir.

Kullanıcılar:

- Kendilerine atanmış işleri listeleyebilir,
- Bu işler üzerinden tanımlı aksiyonları (onayla, reddet vb.) gerçekleştirebilir.

Bir iş tamamlandığında:

- Süreç durumu güncellenir,
- Gerekirse bir sonraki adım için yeni iş oluşturulur.

Rol ve Yetki Kontrolleri

Backend tarafında basit bir rol yapısı bulunur (ör. Admin, Kullanıcı, Onaycı).

Her kullanıcı tek bir role sahip olabilir.

Hangi kullanıcının:

- Süreç başlatabileceği,
- Hangi aksiyonu gerçekleştirebileceği

backend tarafından kontrol edilir.

Doğrulama ve Hata Yönetimi

Form verileri backend tarafında kontrol edilir:

- Zorunlu alanlar,
- Alan tipleri,
- Basit bağımlı kurallar.

Hatalı durumlarda frontend’e anlaşılır hata mesajları dönülür.

Proje sonunda:

Çalışan backend servisleri ve frontend ile entegre çalışan uçtan uca örnek süreç gerçekleştirimi hedeflenmektedir.

Bonus

- Loglama: Süreçteki her state değişiminin (kim, ne zaman, hangi duruma geçirdi) loglanması.

- Transaction Management: Form kaydedilirken ve süreç ilerlerken bir hata oluşursa verinin tutarlı kalması.
- Dinamik süreç akışı: Süreç yaklaşımının adım/aksiyon/kullanıcı(rol) üzerinden çizilip işletilebilmesi.
- Workflow Engine: Süreçlerin iletilen aksiyona göre belirlenen adımlardan geçmesi ve kişi/rol atamalarının workflow engine üzerinden yürütülmesi. (Open source WE araçları kullanılabilir.
- Unit Tests: Kritik iş mantığı (State Machine geçişleri) için test yazılması.

Kullanılacak Backend Teknolojileri

- .NET 8 (min)
- Süreç yönetimi için bir State Machine kütüphanesi (Örn: XState, Stateless veya Custom Logic) veya custom geliştirme
- REST API
- ORM: EF Core
- Veritabanı: MSSQL Server, PostgreSQL veya SQLite
- Swagger (OpenAPI) entegrasyonu.

Opsiyonel (Artı Puan)

- Mimari: Layered Architecture (Controller, Service, Repository).
- Clean commit history

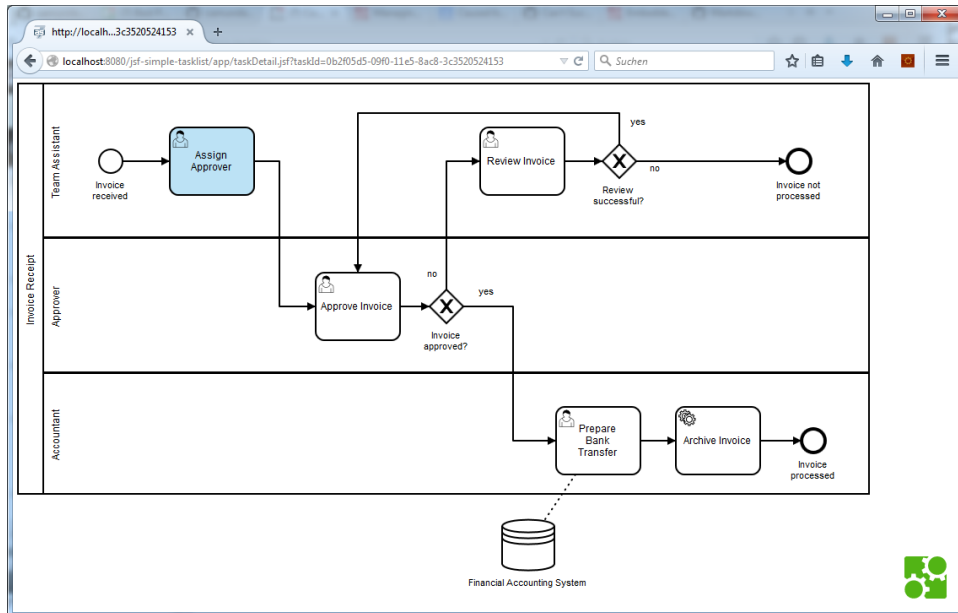
NOT: Projeyi sadece front-end yapısıyla tamamlayıp back-end tarafında gerçek servisler yerine mock API kullanılarak ilerlenebilir. Bu durumda değerlendirme sadece front-end kapsamında değerlendirilecektir.

NOT: İş akışı yönetim sistemi(BPM) ile ilgili bazı kaynak ve ekran görüntüleri aşağıda paylaşılmıştır;

- **Camunda BPM**

<https://camunda.com/bpmn/>

- **Camunda Modeler**



The screenshot shows the Appian Tasklist interface. On the left, a 'Tasks queue' lists several tasks with their status and due dates. The main panel displays 'Selected task details' for a task titled 'Company registration'.

Task Queue (Left Panel):

- Company registration: Business Unit manager next (Unassigned, 20 May, High priority)
- Open an account: Camelia Customer Support (Assigned, 17 Monday, 11:46, Medium priority)
- Loan approval: Camelia Credit Request (Assigned, 11 Jun, High priority)
- Register the passenger: Right registration (Unassigned, Yesterday, Critical priority)
- Loan approval: Camelia Credit Request (Assigned, 11 Jun, Low priority)
- Loan approval: Camelia Credit Request (Assigned, 11 Jun, Low priority)

Task Details (Main Panel):

Company registration
Business Unit manager next

Task details:

- Legal company name:** Name, ID: 012345, ID: 012345
- Company Address:** Address, City, ZIP Code, ID: 012345
- Income details:** Yearly income (2023, 2022, 2021), Amount

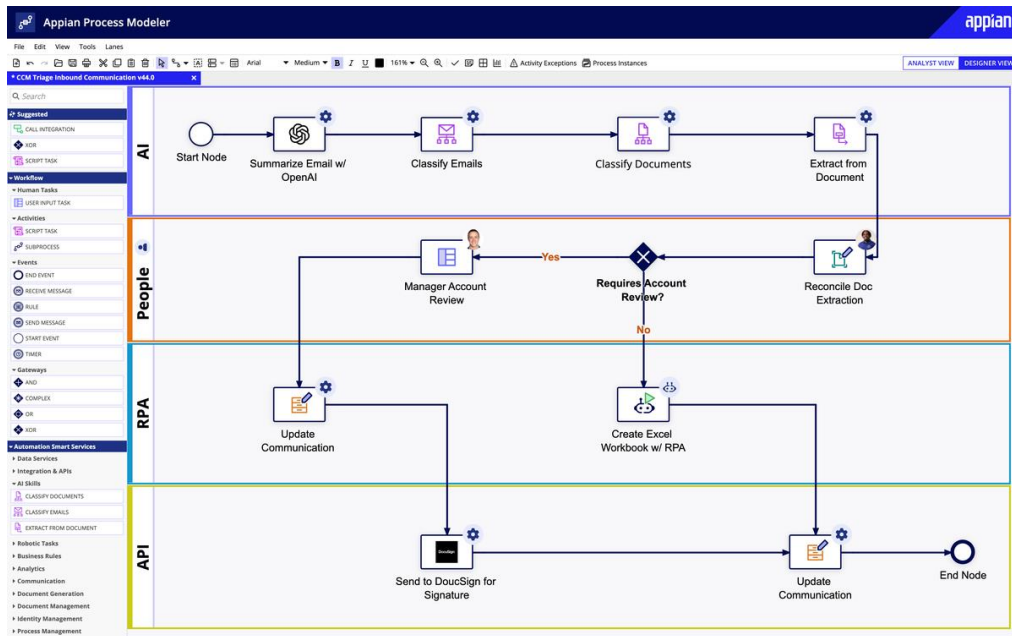
Details (Right Panel):

- Created on date:** 20 May 2024, 15:23
- Created by:** No candidates
- Priority:** High
- Due date:** 01 June 2024
- Follow up date:** No follow up date

Buttons for 'Assign action', 'Task card', and 'Task summary' are visible.

- **Appian**

<https://appian.com/products/platform/overview>



- **Kissflow**

<https://kissflow.com/>

The screenshot shows the Kissflow form builder interface. On the left is a sidebar with a search bar and a "FORMS" section containing various form elements: Text Box, Dropdown List, Checkbox, Radio Button, and Text Area. The main area displays a "Registration Form" preview with the following fields:

- User Id:
- Password:
- Name:
- Country:
- Textbox1:
- Radio Button: ☐ Option1 ☒ Option2
- Checkbox: ☒ Option1 ☐ Option2 ☐ Option3
- Text Area:

